Projeto de Teoria da Computação

Grupo 01 - Validador de Estrutura XML Plana

O objetivo é validar um arquivo XML que armazena **cadastros de usuários**.

O validador precisa garantir que:

- O elemento raiz <usuarios> abra e feche corretamente.
- Cada bloco <usuário> abre e feche corretamente, contenha exatamente as tags filhas id, nome e idade.
- Cada dado interno abre e fecha corretamente e obedeça aos tipos:
    - id e idade devem ser inteiros sem casas decimais;
    - nome deve ser apenas texto.

Exemplo de XML Válido:

```
<usuarios>
<usuario><id>101</id><nome>Carlos Silva</nome><idade>34</idade></usuario>
<usuario><id>102</id><nome>Ana Souza</nome><idade>28</idade></usuario>
</usuarios>
```

Exemplo de mensagens de erro e sucesso:

- Erro: Arquivo xml vazio
- Erro sintático: Elemento <*usuários*> não foi aberto.
- Erro de validação na linha 1: Estrutura inválida em <usuario><id>101</id><nome>Carlos Silva</nome><idade>34</usuario>.
- Erro de validação na linha 2: Tipo de dados inválido em <usuario><id>10A1</id><nome>Carlos Silva</nome><idade>34</idade></usuario>.